

§ 4.8 LTI系统的频域分析

傅里叶分析是将任意信号分解为无穷多项不同频率的虚指数函数之和。

对周期信号:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\Omega t}$$

对非周期信号:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

其基本信号为 $e^{j\omega t}$

- 基本信号 $e^{j\omega t}$ 作用于LTI系统的响应
- 一般信号 $f(t)$ 作用于LTI系统的响应
- 频率响应 $H(j\omega)$ 的求法
- 无失真传输与滤波

一. 虚指数函数 $e^{j\omega t}$ 作用于LTI系统的响应

设LTI系统的冲激响应为 $h(t)$ ，当激励是角频率 ω 的虚指数信号 $e^{j\omega t}$ 时，其零状态响应 $y(t) = h(t) * e^{j\omega t}$

由卷积定义： $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{j\omega(t-\tau)} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \cdot e^{j\omega t}$

上式积分 $\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$ 正好是 $h(t)$ 的傅里叶变换，记为 $H(j\omega)$ ，称为系统的**频率响应函数**。

$$y(t) = H(j\omega) e^{j\omega t}$$

表明：激励为幅度为1的虚指数函数 $e^{j\omega t}$ 时，系统的响应是系数为 $H(j\omega)$ 的同频率虚指数函数。

$H(j\omega)$ 反映了响应 $y(t)$ 的幅度和相位随频率变化情况。

二、一般信号 $f(t)$ 作用于LTI系统的响应

$$e^{j\omega t} \longrightarrow H(j\omega) e^{j\omega t}$$

齐次性

$$\frac{1}{2\pi} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \longrightarrow \frac{1}{2\pi} F(j\omega) H(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

可加性

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \longrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega) F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

||

||

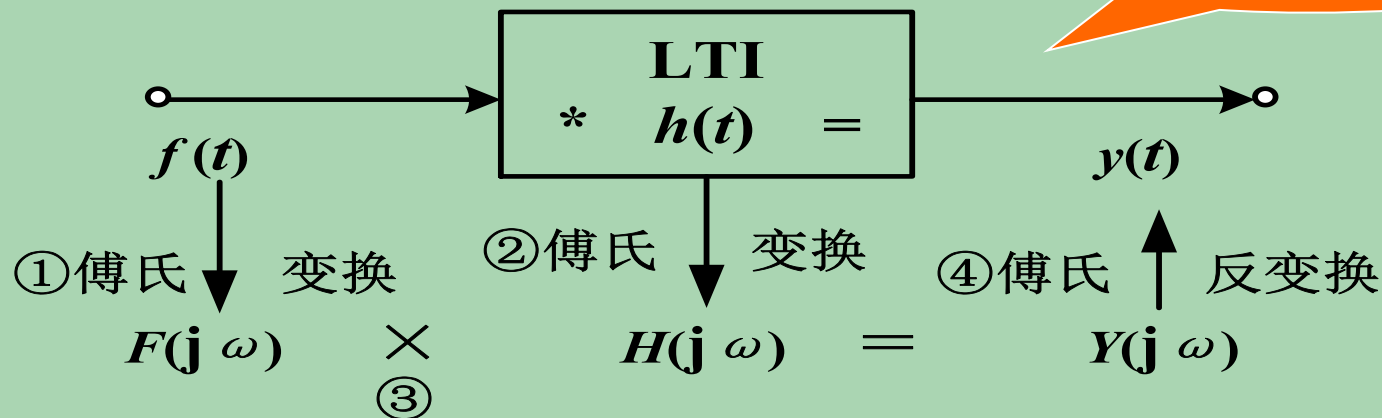
$$f(t) \longrightarrow y(t) = F^{-1}[F(j\omega)H(j\omega)]$$

$$Y(j\omega) = F(j\omega)H(j\omega)$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

频域分析法步骤：

傅里叶变换法



频率响应 $H(j\omega)$ 可定义为系统零状态响应的傅里叶变换 $Y(j\omega)$ 与激励 $f(t)$ 的傅里叶变换 $F(j\omega)$ 之比，即

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{F(j\omega)} \quad H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\theta(\omega)} = \frac{|Y(j\omega)|}{|F(j\omega)|} e^{j[\varphi_y(\omega) - \varphi_f(\omega)]}$$

$|H(j\omega)|$ 称为幅频特性（或幅频响应）； $\theta(\omega)$ 称为相频特性（或相频响应）。 $|H(j\omega)|$ 是 ω 的偶函数， $\theta(\omega)$ 是 ω 的奇函数。

频域分析例

例：某LTI系统的 $|H(j\omega)|$ 和 $\theta(\omega)$ 如图，
若 $f(t) = 2 + 4\cos(5t) + 4\cos(10t)$ ，求系统的响应。

解法一：用傅里叶变换

$$F(j\omega) = 4\pi\delta(\omega) + 4\pi[\delta(\omega-5) + \delta(\omega+5)]$$

$$+ 4\pi[\delta(\omega-10) + \delta(\omega+10)]$$

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\theta(\omega)}$$

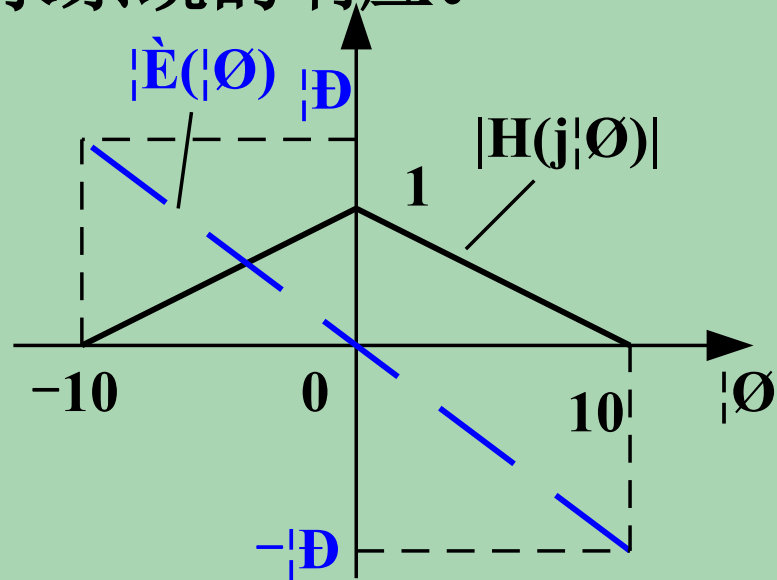
$$Y(j\omega) = F(j\omega)H(j\omega) =$$

$$4\pi\delta(\omega) H(0) + 4\pi[\delta(\omega-5) H(j5) + \delta(\omega+5) H(-j5)]$$

$$+ 4\pi[\delta(\omega-10) H(j10) + \delta(\omega+10) H(-j10)]$$

$$= 4\pi\delta(\omega) + 4\pi[-j0.5\delta(\omega-5) + j0.5\delta(\omega+5)]$$

$$y(t) = F^{-1}[Y(j\omega)] = 2 + 2\sin(5t)$$



解法二：用三角傅里叶级数

$f(t)$ 的基波角频率 $\Omega=5\text{rad/s}$

$$f(t) = 2 + 4\cos(\Omega t) + 4\cos(2\Omega t)$$

$$H(0) = 1, \quad H(j\Omega) = 0.5e^{-j0.5\pi}, \quad H(j2\Omega) = 0$$

$$\begin{aligned} y(t) &= 2 + 4 \times 0.5\cos(\Omega t - 0.5\pi) \\ &= 2 + 2\sin(5t) \end{aligned}$$

三、频率响应 $H(j\omega)$ 的求法

1. $H(j\omega) = \mathcal{F}[h(t)]$

2. $H(j\omega) = Y(j\omega)/F(j\omega)$

(1) 由微分方程求，对微分方程两边取傅里叶变换。

(2) 由电路直接求出。

例

频率响应例1

例1: 某系统的微分方程为 $y'(t) + 2y(t) = f(t)$
求 $f(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$ 时的响应 $y(t)$ 。

解: 微分方程两边取傅里叶变换

$$j\omega Y(j\omega) + 2Y(j\omega) = F(j\omega) \quad H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{F(j\omega)} = \frac{1}{j\omega + 2}$$

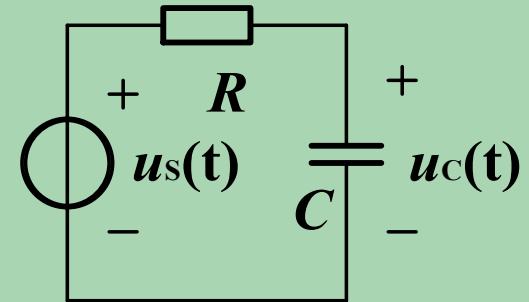
$$f(t) = e^{-t}\varepsilon(t) \longleftrightarrow F(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 1}$$

$$Y(j\omega) = H(j\omega)F(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + 1)(j\omega + 2)} = \frac{1}{j\omega + 1} - \frac{1}{j\omega + 2}$$

$$y(t) = (e^{-t} - e^{-2t})\varepsilon(t)$$

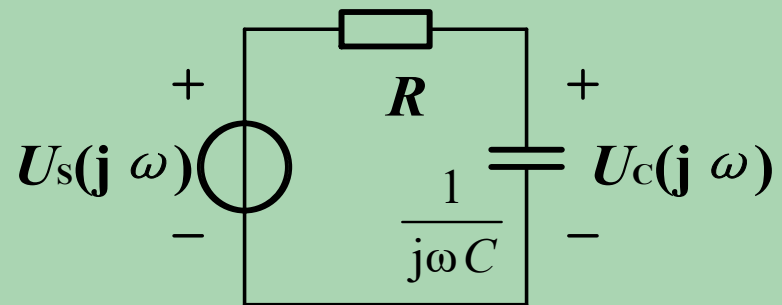
频率响应例2

例：如图电路， $R=1\Omega$ ， $C=1F$ ，以
 $u_C(t)$ 为输出，求其 $h(t)$ 。
若 $u_s(t)=2\cos(t)$ ，求 $u_C(t)=?$



解：画电路频域模型

$$H(j\omega) = \frac{U_c(j\omega)}{U_s(j\omega)} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{j\omega + 1}$$



$$h(t) = e^{-t} \varepsilon(t)$$

由于 $H(j1) = \frac{1}{j1 + 1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \angle -45^\circ$ $u_C(t) = \sqrt{2} \cos(t - 45^\circ) \text{ V}$

四、无失真传输与滤波

系统对于信号的作用大体可分为两类：

➤ 信号的传输

➤ 滤波

传输要求信号尽量**不失真**，而**滤波**则滤去或削弱不需要有的成分，必然伴随着**失真**。

1、无失真传输

(1) **定义**：信号**无失真传输**是指系统的输出信号与输入信号相比，只有**幅度的大小**和**出现时间的先后不同**，而没有波形上的变化。即

输入信号为 $f(t)$ ，经过无失真传输后，输出信号应为

$$y(t) = K f(t-t_d)$$

其频谱关系为 $Y(j\omega) = K e^{-j\omega t_d} F(j\omega)$

(2)无失真传输条件:

系统要实现无失真传输, 对系统 $h(t)$, $H(j\omega)$ 的要求是:

(a)对 $h(t)$ 的要求:

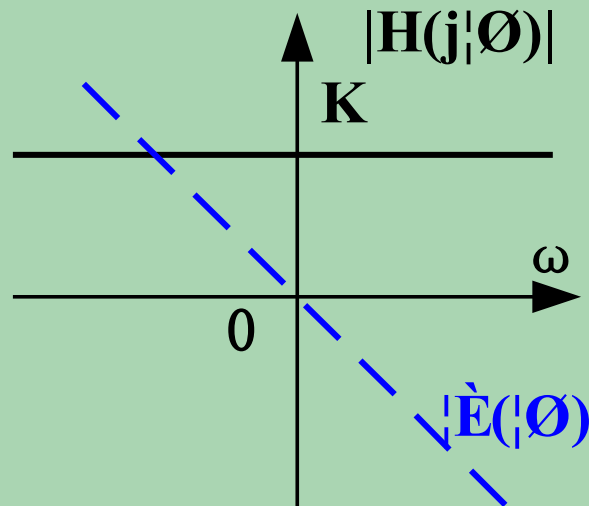
$$h(t)=K\delta(t-t_d)$$

(b)对 $H(j\omega)$ 的要求:

$$H(j\omega)=Y(j\omega)/F(j\omega)=Ke^{-j\omega t_d}$$

即

$$|H(j\omega)|=K, \theta(\omega)=-\omega t_d$$

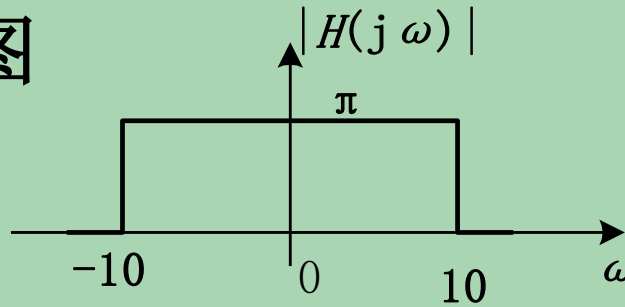


上述是信号无失真传输的理想条件。当传输有限带宽的信号时, 只要在信号占有频带范围内, 系统的幅频、相频特性满足以上条件即可。

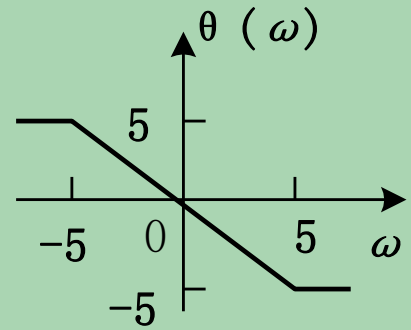
例

无失真例

例：系统的幅频特性 $|H(j\omega)|$ 和相频特性如图 (a)(b) 所示，则下列信号通过该系统时，不产生失真的是



(a)



(b)

- (A) $f(t) = \cos(t) + \cos(8t)$
- (B) $f(t) = \sin(2t) + \sin(4t)$
- (C) $f(t) = \sin(2t) \sin(4t)$
- (D) $f(t) = \cos^2(4t)$

相位特性为什么与频率成正比关系？

只有**相位与频率成正比**，方能保证各谐波有相同的**延迟时间**，在延迟后各次谐波叠加方能不失真。

延迟时间 t_d 是相位特性的斜率：

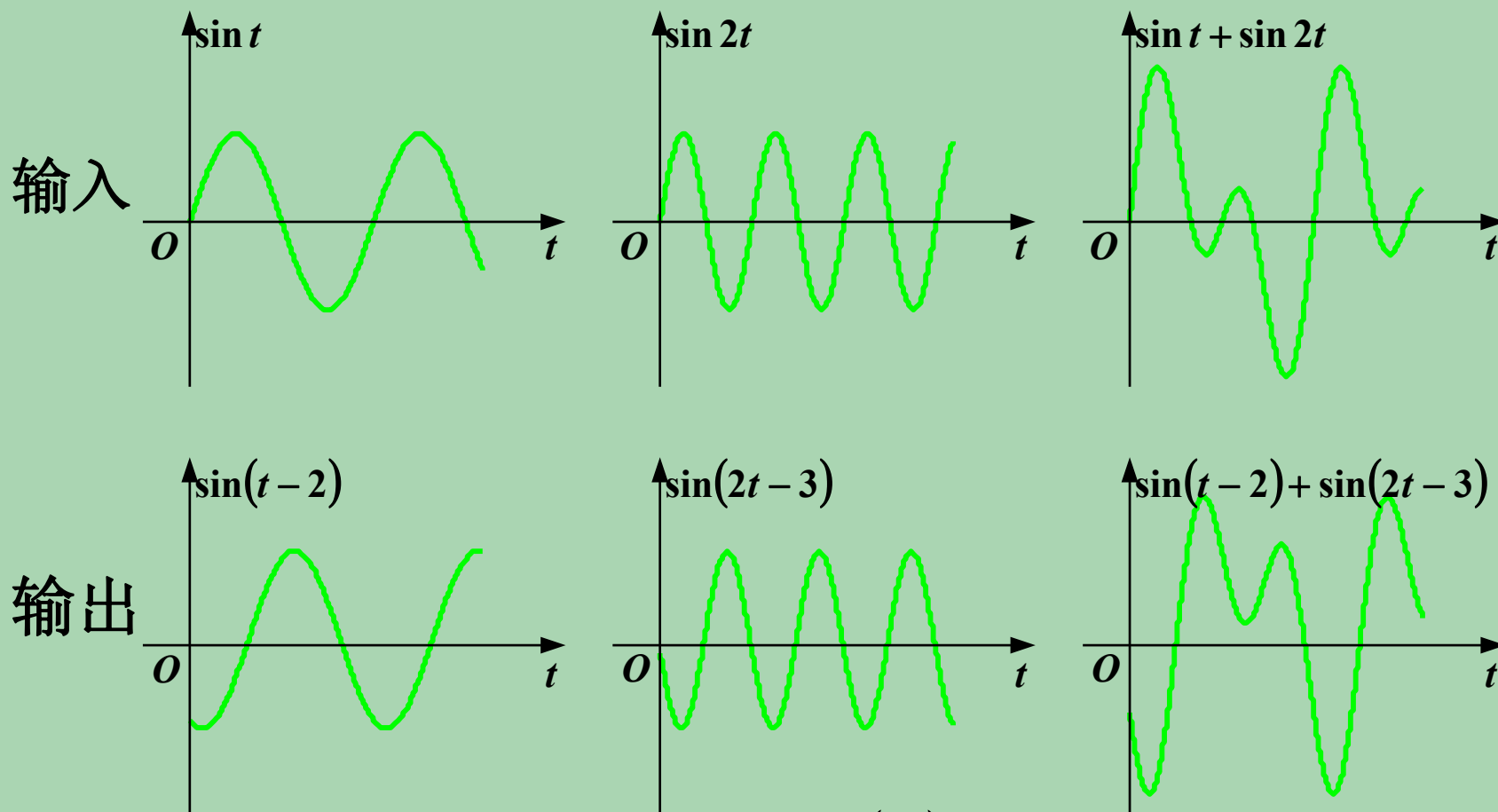
**群时延
或称群延时**

$$\frac{d\theta(\omega)}{d\omega} = -t_d$$

$$\tau = -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega}$$

在满足信号传输不产生相位失真的情况下，系统的群时延特性应为常数。

例



此系统不满足 $\frac{d\theta(\omega)}{d\omega} = -t_d$

信号传输后失真

失真的有关概念

线性系统引起的信号失真由两方面的因素造成

- 幅度失真：

各频率分量幅度产生不同程度的衰减；

- 相位失真：

各频率分量产生的相移不与频率成正比，

使响应的各频率分量在时间轴上的相对位置产生变化。

- 线性系统的失真——幅度，相位变化，不产生新的频率成分；

- 非线性系统产生非线性失真——产生新的频率成分。

对系统的不同用途有不同的要求：

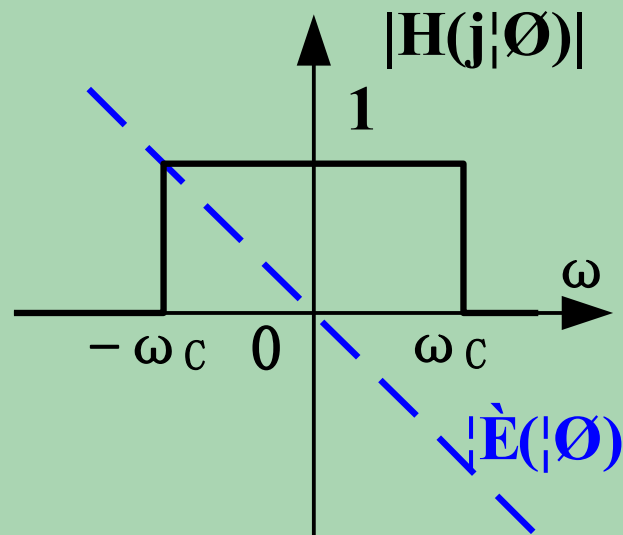
- 无失真传输； ●利用失真——波形变换。

2、理想低通滤波器

具有如图所示幅频、相频特性的系统称为**理想低通滤波器**。 ω_c 称为**截止角频率**。

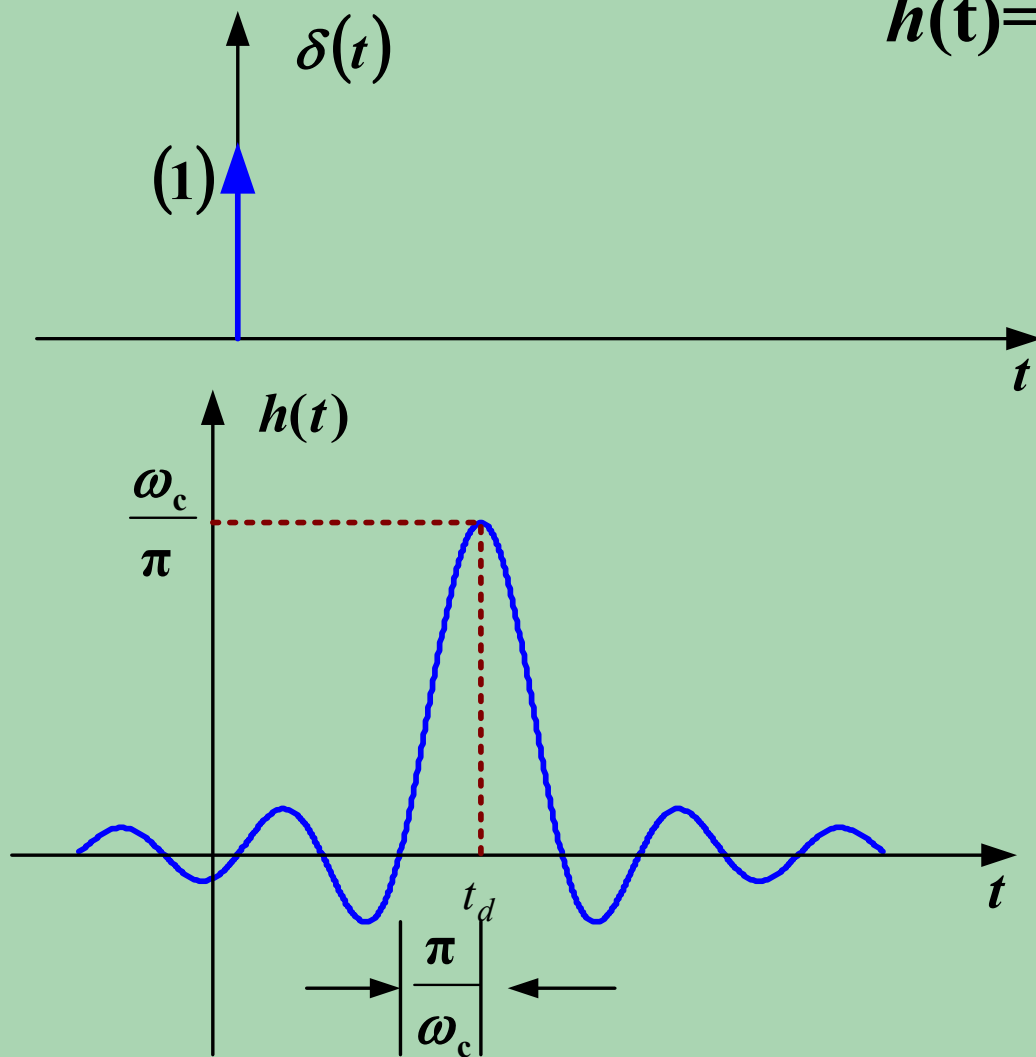
理想低通滤波器的频率响应可写为：

$$H(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_d}, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases} = g_{2\omega_c}(\omega) e^{-j\omega t_d}$$



- ω 在**0~ ω_c 的低频段内**，**传输信号无失真**。

• 理想低通的冲激响应



$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}[g_{2\omega_c}(\omega)e^{-j\omega t_d}] =$$

$$\frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(t - t_d)]$$

可见，它实际上是不可实现的非因果系统。

• 理想低通的阶跃响应

$$g(t)=h(t)*\varepsilon(t)=\int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t \frac{\omega_c}{\pi} \frac{\sin[\omega_c(\tau-t_d)]}{\omega_c(\tau-t_d)} d\tau$$

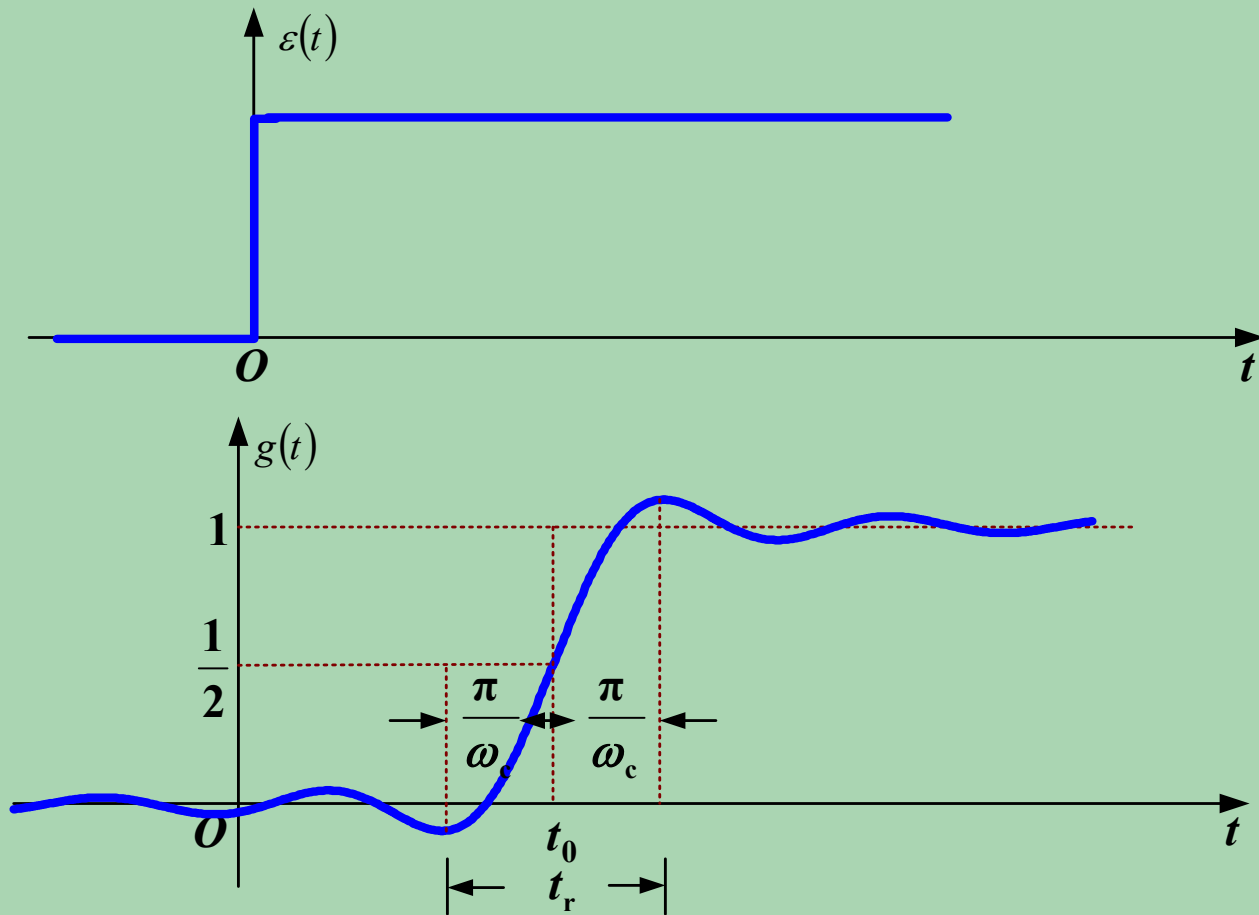
经推导，可得

$$g(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^{\omega_c(t-t_d)} \frac{\sin x}{x} dx$$

$$\text{Si}(y) = \int_0^y \frac{\sin x}{x} dx \quad \text{称为正弦积分}$$

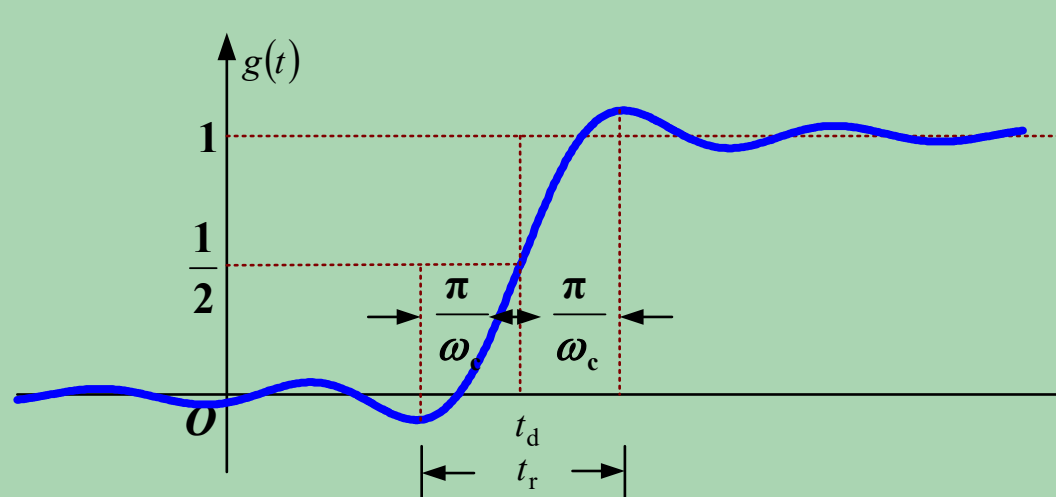
$$g(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \text{Si}[\omega_c(t-t_d)]$$

阶跃响应波形



$$g(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \text{Si}[\omega_c(t - t_d)]$$

说明



最大值位置: $t_d + \frac{\pi}{\omega_c}$

最小值位置: $t_d - \frac{\pi}{\omega_c}$

t_d 为系统延迟时间

(1) 上升时间: 输出由最小值到最大值所经历的时间, 记作 t_r

$$t_r = 2 \cdot \frac{\pi}{\omega_c}$$

$$g(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \text{Si}[\omega_c(t - t_d)]$$

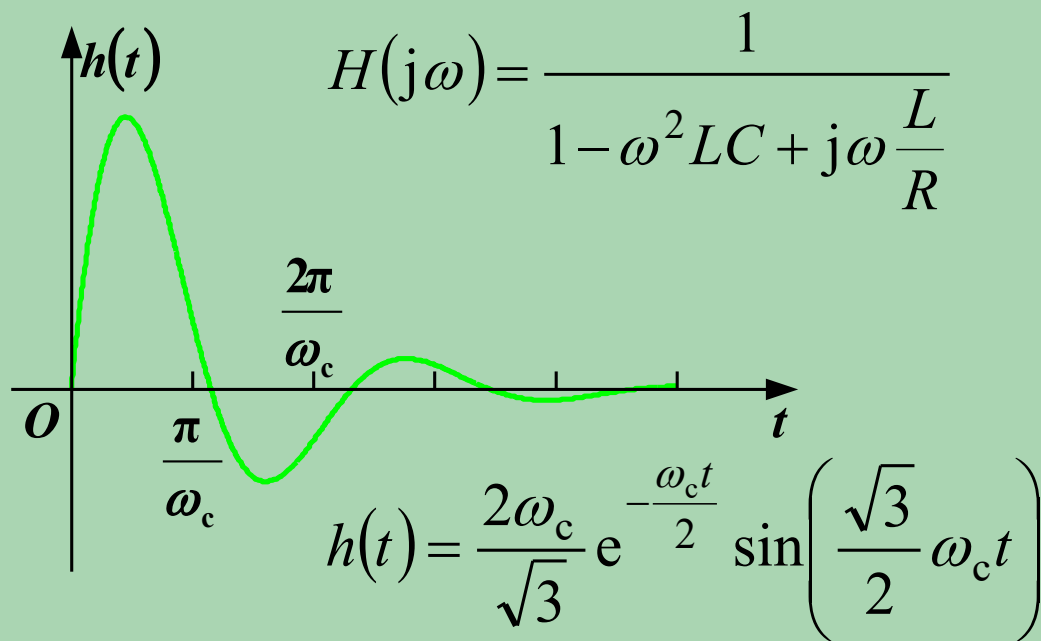
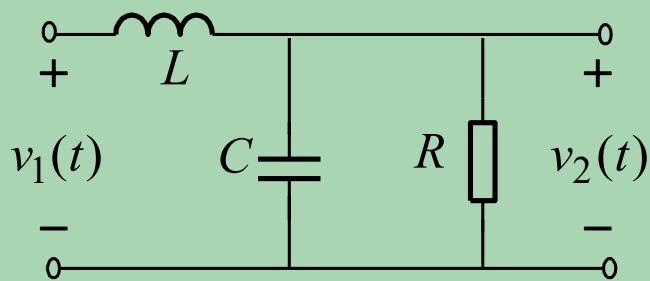
(2) 有明显失真, 只要 $\omega_c < \infty$, 则必有振荡, 其过冲比稳态值高约9%。这一由频率截断效应引起的振荡现象称为吉布斯现象。

$$g_{\max} = 0.5 + \text{Si}(\pi)/\pi = 1.0895$$

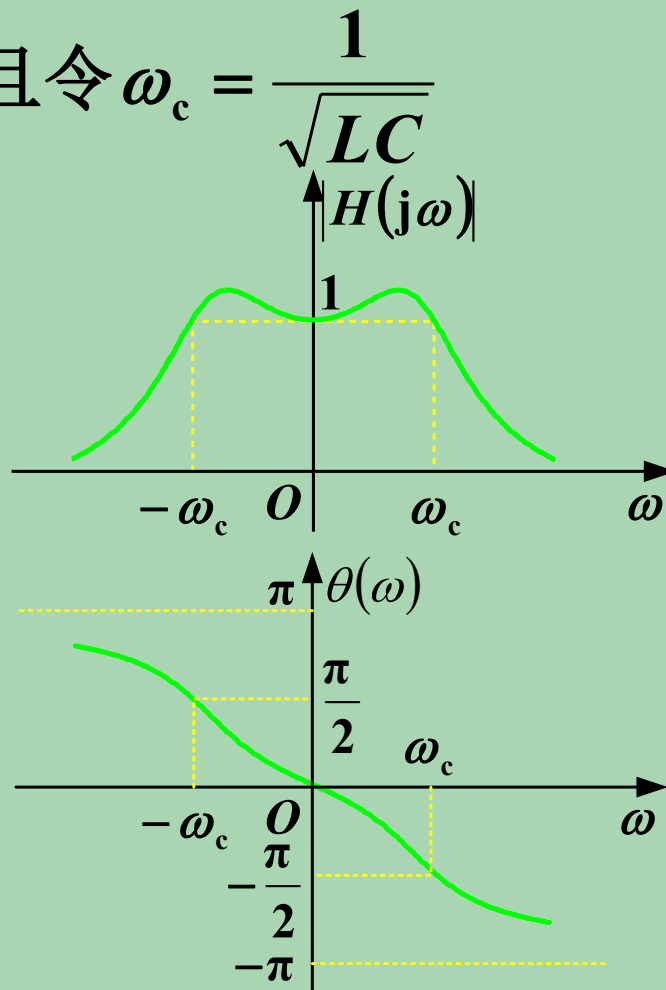
一种可实现的低通

理想低通滤波器在物理上是不可实现的，近似理想

低通滤波器的实例 $R = \sqrt{\frac{L}{C}}$ 时，且令 $\omega_c = \frac{1}{\sqrt{LC}}$



$$H(j\omega) = \frac{1}{1 - \omega^2 LC + j\omega \frac{L}{R}}$$



3、物理可实现系统的条件

就时域特性而言，一个物理可实现的系统，其冲激响应在 $t < 0$ 时必须为0，即 $h(t)=0, t < 0$
即 响应不应在激励作用之前出现。

就频域特性来说，佩利（Paley）和维纳（Wiener）证明了物理可实现的幅频特性必须满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} |H(j\omega)|^2 d\omega < \infty \quad \text{并且} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\ln |H(j\omega)||}{1 + \omega^2} d\omega < \infty$$

称为佩利-维纳准则。（必要条件）

从该准则可看出，对于物理可实现系统，其幅频特性可在某些孤立频率点上为0，但不能在某个有限频带内为0。

§ 4.9 取样定理

取样定理论述了在一定条件下，一个连续信号完全可以用离散样本值表示。这些样本值包含了该连续信号的全部信息，利用这些样本值可以恢复原信号。可以说，取样定理在连续信号与离散信号之间架起了一座桥梁。为其互为转换提供了理论依据。

- 信号的取样
- 取样定理

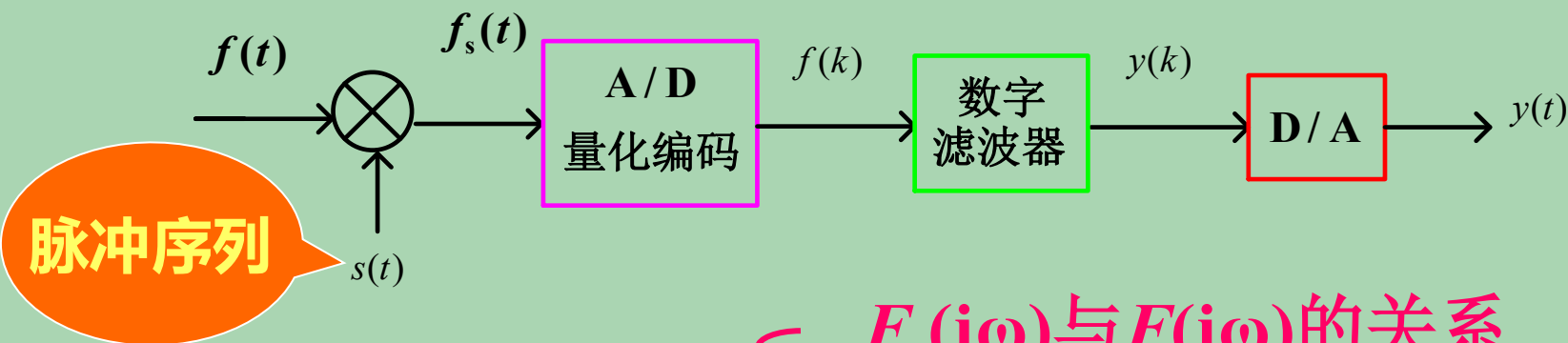
一. 信号的取样

所谓“**取样**”就是利用**取样脉冲序列 $s(t)$** 从连续信号 $f(t)$ 中“抽取”一系列离散样本值的过程。

这样得到的离散信号称为**取样信号 $f_s(t)$** 。

它是对信号进行**数字处理**的第一个环节。

数字处理过程:

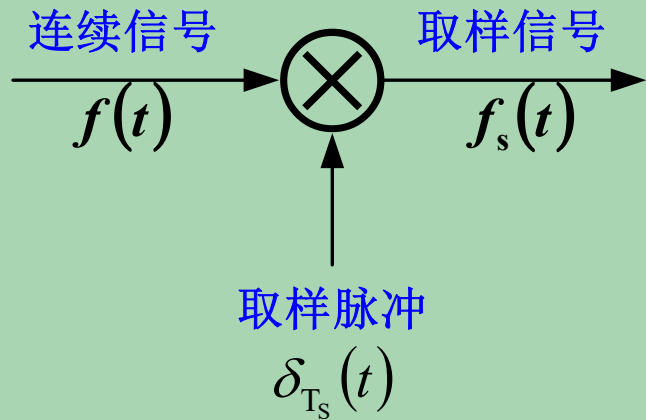


需要解决的问题:

$F_s(j\omega)$ 与 $F(j\omega)$ 的关系

由 $f_s(t)$ 能否恢复 $f(t)$?

1. 理想取样（周期单位冲激取样）



$$f(t) \longleftrightarrow F(j\omega) \quad (-\omega_m < \omega < \omega_m)$$

$$s(t) \longleftrightarrow S(j\omega)$$

$$f_s(t) \longleftrightarrow F_s(j\omega)$$

$$s(t) = \delta_{T_s}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s) \leftrightarrow S(j\omega) = \omega_s \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s)$$

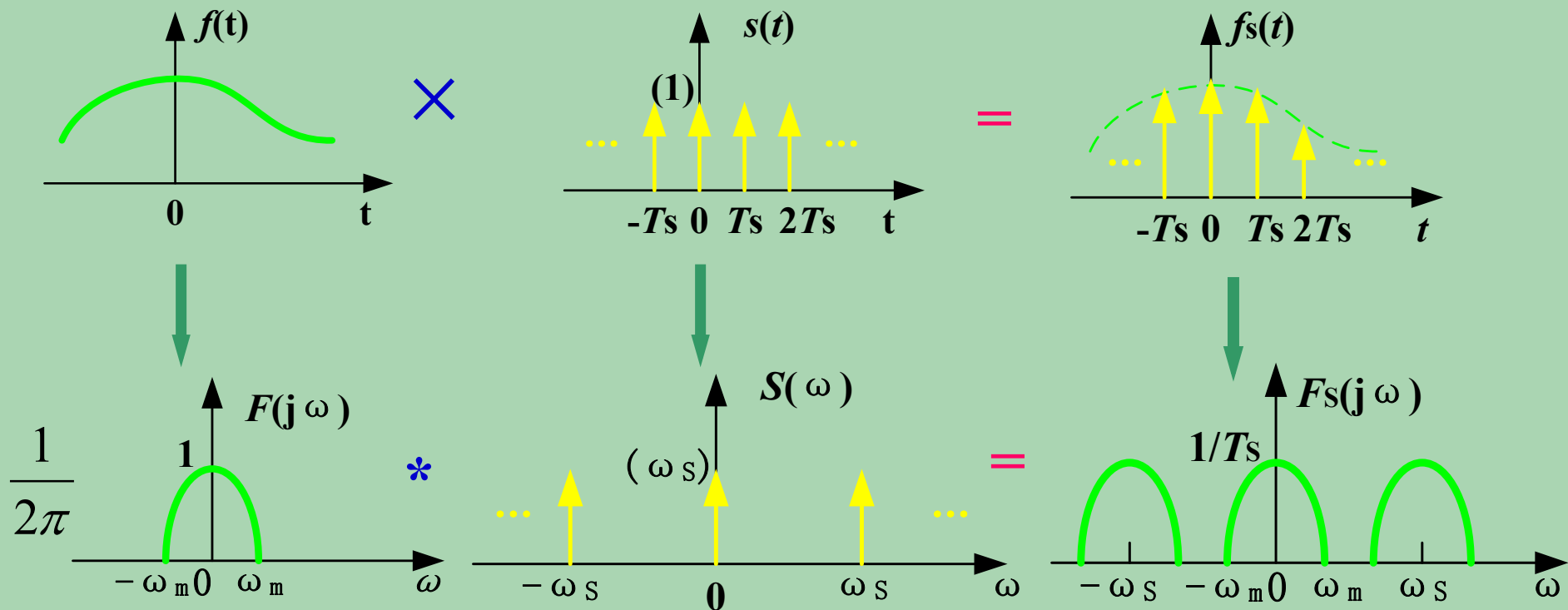
$$f_s(t) = f(t)\delta_{T_s}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s)\delta(t - nT_s)$$

$$F_s(j\omega) = \mathbf{F} [f(t)\delta_{T_s}(t)] = \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * \omega_s \delta_{\omega_s}(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F[j(\omega - n\omega_s)]$$

$$\delta_T(t) \leftrightarrow \Omega \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\Omega)$$

2. 冲激取样信号的频谱

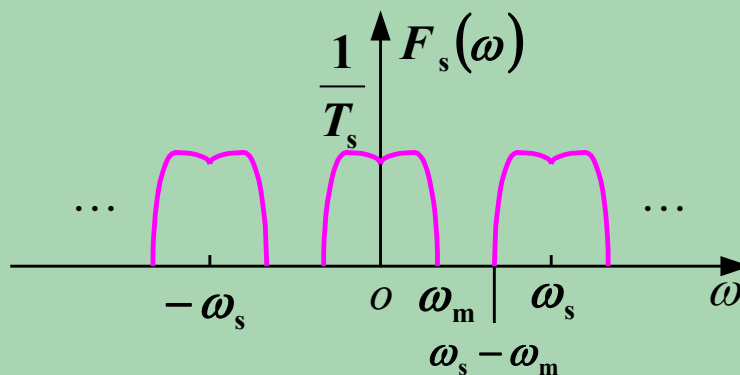
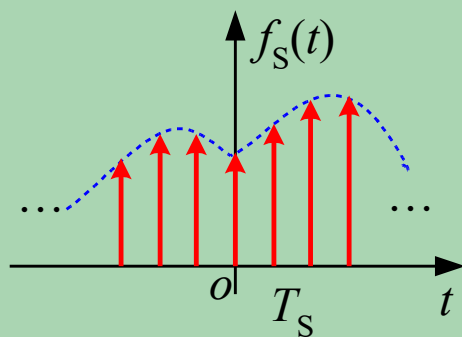
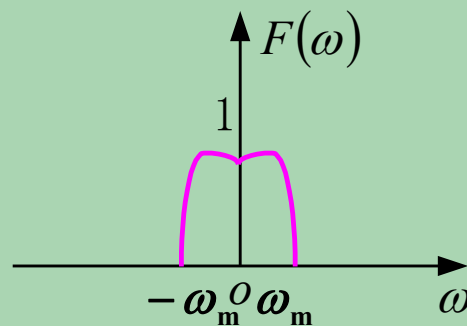
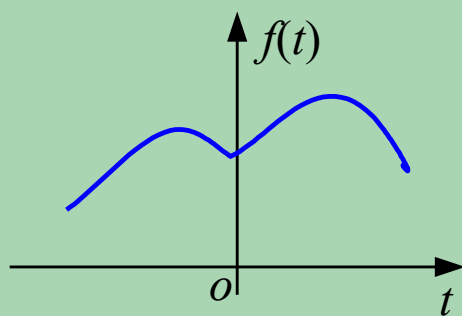
T_s 取样间隔
 ω_s 取样角频率



画 $f_s(t)$ 的频谱时，设定 $\omega_s \geq 2\omega_m$ ，这时其频谱不发生混叠，因此能设法(如利用低通滤波器)，从 $F_s(j\omega)$ 中取出 $F(j\omega)$ ，即从 $f_s(t)$ 中恢复原信号 $f(t)$ ；否则将发生混叠。

二、时域取样定理

一个频谱在区间 $(-\omega_m, \omega_m)$ 以外为0的带限信号 $f(t)$ ，可唯一地由其在均匀间隔 T_s [$T_s \leq 1/(2f_m)$] 上的样点值 $f(kT_s)$ 确定。



恢复

由取样信号恢复原信号

理想低通滤波器

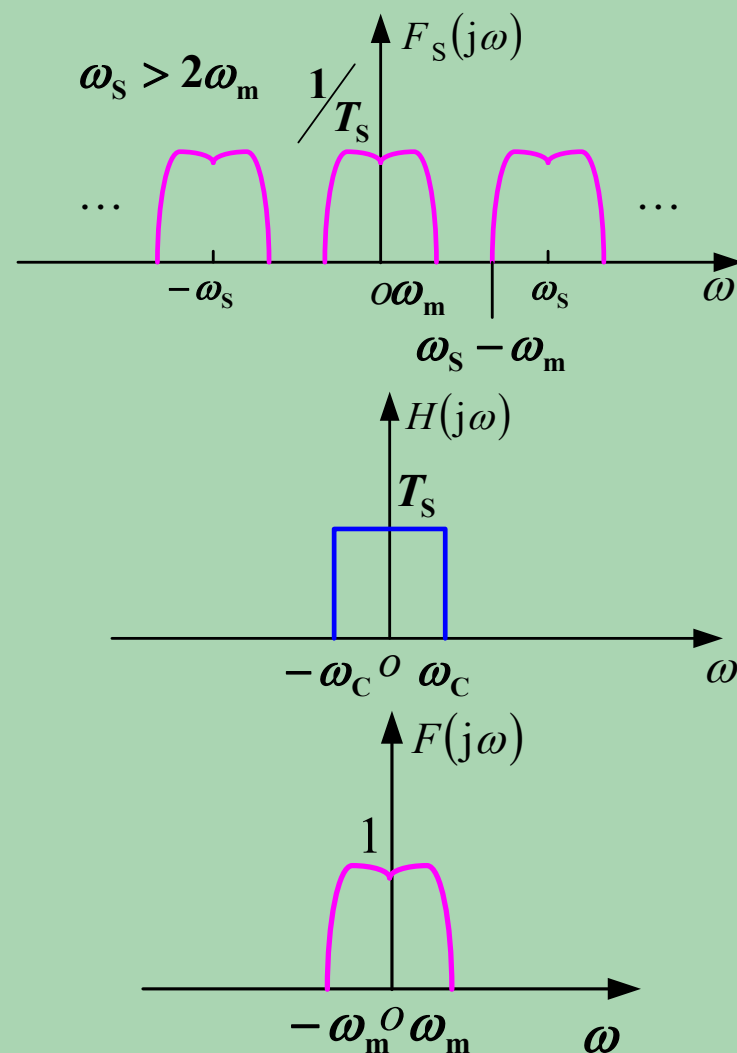
$$H(j\omega) = \begin{cases} T_s & |\omega| < \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

$$F(j\omega) = F_s(j\omega) \cdot H(j\omega) \leftrightarrow f(t) = f_s(t) * h(t)$$

滤除高频成分，即可恢复原信号

对 ω_c 要求: $\omega_m \leq \omega_c \leq \omega_s - \omega_m$

从时域运算解释



时域运算

以理想抽样为例

$$\text{时域: } f_s(t) = f(t)\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s)\delta(t - nT_s)$$

$$\text{频域: } F_s(j\omega) = \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * S(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F[j(\omega - n\omega_s)]$$

理想低通滤波器:

$$\text{频域: } H(j\omega) = \begin{cases} T_s & |\omega| < \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases} \leftrightarrow \text{时域: } h(t) = T_s \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}(\omega_c t)$$

$$\begin{aligned} f(t) &= f_s(t) * h(t) = \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s)\delta(t - nT_s) \right] * \left[T_s \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}(\omega_c t) \right] \\ &= T_s \frac{\omega_c}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s) \text{Sa}[\omega_c (t - nT_s)] \end{aligned}$$

说明

$$f(t) = T_s \frac{\omega_c}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s) \text{Sa}[\omega_c (t - nT_s)]$$

- 连续信号 $f(t)$ 可以展开成Sa函数的无穷级数，级数的系数等于取样值 $f(nT_s)$ 。
- 也可以说在取样信号 $f_s(t)$ 的每个取样值上画一个峰值为 $f(nT_s)$ 的Sa函数波形，由此合成的信号就是 $f_s(t)$ 。

$$\text{当 } \omega_s = 2\omega_m, \text{ 则有 } \omega_c = \omega_m, T_s = \frac{2\pi}{\omega_s} = \frac{\pi}{\omega_c}$$

$$\text{此时 } f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s) \text{Sa}[\omega_c (t - nT_s)]$$

奈奎斯特 (Nyquist) 频率和间隔

注意：为恢复原信号，必须满足两个条件：

(1) $f(t)$ 必须是带限信号；

(2) 取样频率不能太低，必须 $f_s \geq 2f_m$ ，

或者说，取样间隔不能太大，必须 $T_s \leq 1/(2f_m)$ ；

否则将发生混叠。

通常把最低允许的取样频率 $f_s = 2f_m$ 称为
奈奎斯特 (Nyquist) 频率；

把最大允许的取样间隔 $T_s = 1/(2f_m)$ 称为奈
奎斯特间隔。

频域取样定理

根据时域与频域的对偶性，可推出频域取样定理：
一个在时域区间 $(-t_m, t_m)$ 以外为0的时限信号 $f(t)$ 的频谱函数 $F(j\omega)$ ，可唯一地由其在均匀频率间隔 f_s $[f_s \leq 1/(2t_m)]$ 上的样值点 $F(jn\omega_s)$ 确定。

$$F(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(j\frac{n\pi}{t_m}) \text{Sa}(\omega t_m - n\pi) \quad , t_m = \frac{1}{2f_s}$$

§ 4. 10 序列的傅里叶分析

将傅里叶级数和傅里叶变换的分析方法应用于离散时间信号称为序列的傅里叶分析。

- 周期序列的离散傅里叶级数DFS
- 非周期序列的离散时间傅里叶变换DTFT
- 四种傅里叶变换的特点和关系

一. 周期序列的离散傅里叶级数(DFS)

周期序列记为 $f_N(k)$, N 为周期, 数字角频率为 $\Omega = \frac{2\pi}{N}$

由于 $e^{jn\frac{2\pi}{N}}$ 也是周期为 N 的序列, 即

$$e^{jn\frac{2\pi}{N}} = e^{j(n+lN)\frac{2\pi}{N}} \quad (l \text{ 为整数})$$

则 $f_N(k)$ 可展开为

$$f_N(k) = \sum_{n=0}^{N-1} C_n e^{jn\Omega k} = \sum_{n=0}^{N-1} C_n e^{jn\frac{2\pi}{N}k}$$

$$C_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f_N(k) e^{-jn\Omega k}$$

推导

注意: e^{jk} 是周期为 2π 的周期函数。

离散傅里叶系数推导

$$f_N(k) = \sum_{n=0}^{N-1} C_n e^{jn\Omega k}$$

两端同乘 $e^{-jm\Omega k}$ ，并在一个周期求和，有

$$\sum_{k=0}^{N-1} f_N(k) e^{-jm\Omega k} = \sum_{k=0}^{N-1} e^{-jm\Omega k} \left[\sum_{n=0}^{N-1} C_n e^{jn\Omega k} \right] = \sum_{n=0}^{N-1} C_n \left[\sum_{k=0}^{N-1} e^{j(n-m)\Omega k} \right]$$

上式右端对 k 求和时，仅当 $n=m$ 时为**非零**且等于 N ，故上式可写为

$$\sum_{k=0}^{N-1} f_N(k) e^{-jm\Omega k} = C_m N$$

$$C_m = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f_N(k) e^{-jm\Omega k}$$

DFS定义

令 $F_N(n) = \sum_{k=0}^{N-1} f_N(k) e^{-jn\Omega k}$ $F_N(n)$ 称为离散傅里叶系数。

则 $f_N(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} F_N(n) e^{jn\Omega k}$

例

称为周期序列的离散傅里叶级数(Discrete Fourier Series, DFS)。

令 $W = e^{-j\frac{2\pi}{N}} = e^{-j\Omega}$ 则 $\text{DFS}[f_N(k)] = F_N(n) = \sum_{k=0}^{N-1} f_N(k) W^{nk}$

离散傅里叶级
数变换对

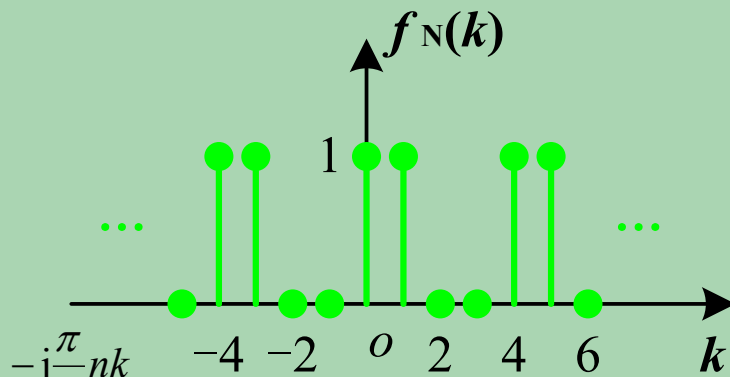
$\text{IDFS}[F_N(n)] = f_N(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} F_N(n) W^{-nk}$

注意: $f_N(k)$ 只有 N 个谐波分量。

离散傅里叶级数例

例 求图所示周期脉冲序列的离散傅里叶级数展开式。

解 周期 $N=4$, $\Omega=2\pi/N=\pi/2$, 求和范围取为 $[0, 3]$



$$F_N(0) = \sum_{k=0}^3 f_N(k) = 1 + 1 = 2$$

$$F_N(1) = \sum_{k=0}^3 f_N(k) e^{-j\frac{\pi}{2}k} = 1 - j1$$

$$F_N(2) = \sum_{k=0}^3 f_N(k) e^{-j\pi k} = 0$$

$$F_N(3) = \sum_{k=0}^3 f_N(k) e^{-j\frac{3\pi}{2}k} = 1 + j1$$

$$f_N(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} F_N(n) e^{jn\frac{\pi}{2}k}$$

$$\begin{aligned} f_N(k) &= [2 + (1 - j1)e^{j0.5\pi k} \\ &\quad + (1 + j1)e^{j1.5\pi k}] / 4 \\ &= 0.5[1 + \cos(0.5\pi k) + \sin(0.5\pi k)] \end{aligned}$$

二、非周期序列的离散时间傅里叶变换(DTFT)

1. 引出 $N \rightarrow \infty$

周期序列 $f_N(k)$ $\rightarrow$ 非周期序列 $f(k)$

$F_N(n)$ 谱线间隔 $\Omega = \frac{2\pi}{N}$ $\rightarrow$ 0

离散谱 $\rightarrow$ 连续谱;

$n\Omega = n \frac{2\pi}{N}$ $\rightarrow$ θ

定义非周期序列 $f(k)$ 的离散时间傅里叶变换(Discrete Time Fourier Transform, DTFT)为

$$F(e^{j\theta}) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=\langle N \rangle} f_N(k) e^{-jn \frac{2\pi}{N} k} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k) e^{-jk\theta}$$

逆变换的导出

$$f_N(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} F_N(n) e^{jn\Omega k} = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=0}^{N-1} F_N(n) e^{jn\Omega k} \frac{2\pi}{N}$$

$$N \rightarrow \infty \quad n\Omega = n \frac{2\pi}{N} \rightarrow \theta \quad \frac{2\pi}{N} \rightarrow d\theta$$

$$f_N(k) \rightarrow f(k) \quad F_N(n) \rightarrow F(e^{j\theta})$$

由于 n 的取值周期为 N , $2\pi n/N$ 的周期为 2π ,
所以 θ 周期为 2π 。

$$f(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(e^{j\theta}) e^{j\theta k} d\theta$$

非周期序列的离散
时间傅里叶逆变换

表示

$$\text{DTFT}[f(k)] = F(e^{j\theta}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k) e^{-jk\theta}$$

$$\text{IDTFT}[F(e^{j\theta})] = f(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(e^{j\theta}) e^{j\theta k} d\theta$$

说明:

- $F(e^{j\theta})$ 是 θ 的连续周期函数，周期为 2π 。
- DTFT 存在的充分条件是 $f(k)$ 满足绝对可和，即

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |f(k)| < \infty$$

例

DTFT举例

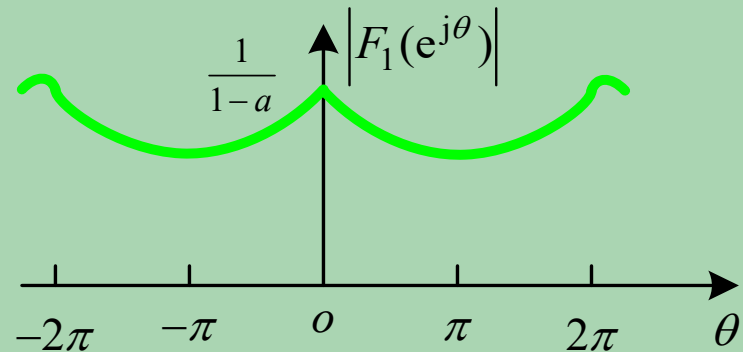
例：求下列序列的离散时间傅里叶变换。

$$\text{单边指数序列 } f_1(k) = \begin{cases} a^k, & k \geq 0 \\ 0, & k < 0 \end{cases} \quad (0 < a < 1)$$

解 $F_1(e^{j\theta}) = \text{DTFT}[f_1(k)] = \sum_{k=0}^{\infty} a^k e^{-j\theta k} = \frac{1}{1 - a e^{-j\theta}} = |F_1(e^{j\theta})| e^{j\varphi_1(\theta)}$

$$|F_1(e^{j\theta})| = \frac{1}{\sqrt{1 + a^2 - 2a \cos(\theta)}}$$

$$\varphi_1(\theta) = -\arctan\left(\frac{a \sin \theta}{1 - a \cos \theta}\right)$$



三、四种傅里叶变换的特点和关系

类别	时域特点	频域特点
(连续)傅里叶级数(CFS)	连续、周期信号 $f_T(t)$ (周期为 T)	离散、非周期频谱 F_n (离散间隔为 $\Omega=2\pi/T$)
(连续时间)傅里叶变换 (CTFT)	连续、非周期信号 $f(t)$	连续、非周期频谱 $F(j\omega)$
离散傅里叶级数(DFS)	离散、周期序列 $f_N(n)$ (周期为 N)	离散、周期频谱 $F_N(n)$ (周期为 N ,离散间隔为 $\Omega=2\pi/N$)
离散时间傅里叶变换 (DTFT)	离散、非周期序列 $f(k)$	连续、周期频谱 $F(e^{j\theta})$ (周期为 2π)

$$\Omega = \frac{2\pi}{T}$$

一般说来，在一个域中为**连续**的表示，在另一个域中就是**非周期性**的表示；与此对比，在一个域中为**离散**的表示，在另一个域中就是**周期性**的表示。